

高级语言程序设计试题

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

注意行为规范 遵守考场纪律

一、单项选择题（20分）

1. 以下错误的描述是_____

- A. 使用while和do~while循环时，循环变量初始化的操作应在循环语句之前完成
- B. while循环是先判断表达式，后执行循环体语句
- ☒ C. do~while和for循环均是先执行循环体语句，后判断表达式
- D. for、while、do~while循环中的循环体均可由空语句构成

for循环为判断表达式。

2. 若有说明语句：int a,b,c,*d=&c;，则能正确从键盘读入三个整数分别赋给变量a、b、c的语句是_____

- ☒ A. scanf("%d%d%d",&a,&b,d);
- B. scanf("%d%d%d",&a,&b,&d);
- C. scanf("%d%d%d",a,b,d);
- D. scanf("%d%d%d",a,b,*d);

d为指针变量，其初始化时被赋了c的地址，因此d与&c等价。

注意：解引用*与定义指针所用的*的区别

3. 以下程序的输出结果是_____

```
f(int b[],int m,int n)
{
    int i,s=0;
    for(i=m;i<n;i=i+2) s=s+b[i];
    return s;
}
main()
{
    int x,a[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
    x=f(a,3,7);
    printf("%d\n",x);
}
```

第一次 i=3, s=s+b[3]

第二次 i=5

第三次 i=7后不符合 i<n的条件，不再进入循环。

- ☒ A. 10
- B. 18
- C. 8
- D. 15

4. 有以下程序

```
int f1(int x,int y)
```

```
{
```

```
    return x>y?x:y;    → 返回较大值
```

```
}
```

```
int f2(int x,int y)
```

```
{
```

```
    return x>y?y:x;    → 返回较小值
```

```
}
```

```
main()
```

```
{
```

```
    int a=4,b=3,c=5,d,e,f;
```

```
    4 d=f1(a,b); 5 d=f1(d,c);
```

```
    3 e=f2(a,b); 3 e=f2(e,c);
```

```
    f=a+b+c-d-e;
```

```
    printf("%d,%d,%d\n",d,f,e);    5 4 3
```

```
}
```

执行后输出结果是_____

A. 3,4,5

B. 5,3,4

✓ C. 5,4,3

D. 3,5,4

5. 有以下程序

```
main()
```

```
{
```

```
    char str[]="xyz",*ps=str;
```

```
    while(*ps)ps++;
```

```
    for(ps--;ps-str>=0;ps--) puts(ps);
```

```
}
```

循环起始值是 ps--

执行后的输出结果是_____

6. 有以下程序段

```
int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},*p=&a[3],b;
```

```
b=p[5];
```

b中的值是_____

→ (p+5) → 即为a中第9个元素
p存的是a中第4个元素的首地址

A. 5

B. 6

C. 8

✓ D. 9

7. 以下叙述中正确的是_____

✓ A. 局部变量说明为static存储类，其生存期将得到延长

B. 全局变量说明为static存储类，其作用域将被扩大

C. 任何存储类的变量在未赋初值时，其值都是不确定的

D. 函数调用可以作为一个函数的形参

8. 设已定义*i*和*k*为*int*类型变量, 则以下for循环语句_____ **B**

```
for(i=0,k=-1;k=1; i++,k++)
```

```
printf("* * * *\n");
```

A. 判断循环结束的条件不合法

B. 是无限循环

C. 循环一次也不执行

D. 循环只执行一次

9. 已知字母A的ASCII码是65, 以下程序的执行结果是_____ **D**

```
#include<stdio.h>
```

```
main()
```

```
{
```

```
    char c1='A', c2='Y';
```

```
    printf(" %d,%d\n",c1,c2);
```

```
}
```

A. A,Y

B. 65,65

C. 65,90

D. 65,89

10. 下列说法错误的是 **(A)**。

A. C语言中的二维数组在内存中是按列存储的。 **按行存储。**

B. 在C语言中, 数组的下标都是从0开始的。

C. 在C语言中, 不带下标的数组名代表数组的首地址, 即第一个元素在内存中的地址。

D. 不能使用变量定义数组的大小, 但是在访问数组元素时在下标中可以使用变量或表达式。

二、判断题 (回答是, 或者否) (10分)

1. 函数的定义可以嵌套, 但函数的调用不可以嵌套。 **X** **其实也不严谨,** 可以嵌套调用, 但不能嵌套定义。 (备注: 其实嵌套定义在 Code::Blocks 下也会编译通过)
2. 在函数调用过程中, 不能通过改变形参的值而使实参的值也改变, 但可以通过改变指针形参的值而使指针实参的值也改变。 **X** **→ 本题说法不明确, "指针形参的值" 指代不明,** 编译通过并输出正确结果, 但考试就不要考虑了。
3. *break*和 *continue*语句都可用于选择结构和循环结构中。 **✓**
4. 若用数组名作为函数的实参, 传递给形参的是数组第一个元素的值。 **X** **说法不明确**
5. 凡是函数中未指定存储类别的局部变量, 其隐含的存储类别是自动(auto)变量。 **✓**
6. C语言中规定函数的返回值的类型是由*return*语句中的表达式类型所决定。 **X**
7. 在C语言中对文件操作必须先关闭当前文件, 然后再打开一个新文件。 **X** **→ 题意不明确**
8. 如果在程序中定义静态变量和全局变量时, 未明确指明其初始值, 那么它们可以在程序编译阶段自动被初始化为0值。 **✓**
9. 不同的函数中可以使用相同的变量名。 **✓**
10. C语言认为名为*Student*和*student*的变量是不同的变量。 **✓**

三、一般填空题(20分)

1.(5分) 写出下列程序的运行结果:

```
#include<stdio.h>
void Fun(int *y)
{
    printf("*y=%d\n", *y);
    *y = 20;
    printf("*y=%d\n", *y);
}
main()
{
    int x = 10;
    printf("x=%d\n", x);
    Fun(&x);
    printf("x=%d\n", x);
}
```

依次为

x	=	10
*y	=	10
*y	=	20
x	=	20

2. (5分) 以下程序运行后的输出结果是

```
int a=5;
fun(int b)
{
    static int a=10;
    a+=b++;
    printf("%d ",a);
}
main()
{
    int c=20;
    fun(c);
    a+=c++;
    printf("%d\n",a);
}
```

→ 静态变量是的增长变量生存期, 不随程序作用域,
→ 局部变量隐藏全局变量

30 25

3.(5分) 以下程序运行后的输出结果是 24。

```
main()
{
    int p[7]={11,13,14,15,16,17,18};
    int i=0,j=0;
    while(i<7 && p[i]%2==1)
        j+=p[i++];
    printf("%d\n",j);
}
```

$i=0$ $j=0$
进入循环: ① $p[0]=11$, $p[0]\%2==1$, $i<7$, 进入循环
 $j+=p[i++]$ → 此时 i 为 0, j 加上 $p[0]$ 后 i 才增为 1
 $\Rightarrow j=11$ $i=1$
② $p[1]=13$, $13\%2==1$, $i<7$, 再进入循环
 $j+=p[i++]$, 即 $j+=p[1] \Rightarrow j=24$ $i=2$
③ $p[2]=14$ $14\%2!=1$, 不再进入循环,
则 $j=24$

4.(5分) 写出下面程序的输出结果

```
#include<stdio.h>
```

```
struct w
```

```
{
```

```
    char low;
```

```
    char high;
```

```
};
```

```
union u
```

```
{
```

```
    struct w byte;
```

```
    short word;
```

```
}uw;
```

```
int main( )
```

```
{
```

```
    int result;
```

```
    uw.word=0x1234;
```

```
    printf("word value:%04x\n",uw.word);
```

```
    printf("high byte:%02x\n",uw.byte.high);
```

```
    printf("low byte:%02x\n",uw.byte.low);
```

```
    uw.byte.low=0x74;
```

```
    printf("word value:%04x\n",uw.word);
```

```
    result=uw.word+0x2a34;
```

```
    printf("the result:%04x\n",result);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

四、程序填空题（20分）

1.(5分) 从键盘输入一个长整数，如果这个数是负数，则取它的绝对值，并显示出来。

```
#include <stdio.h>
```

```
main()
```

```
{
```

```
    long int n;
```

```
    printf("Enter the data:\n");
```

```
    scanf("%ld",&n);
```

```
    printf("*** the absolute value ***\n");
```

```
    if (n < 0)
```

```
        n=-n;
```

```
    printf("\n\n");
```

```
    printf("%ld", n);
```

```
}
```

1. _____

2. _____

3. _____

本题略难，须理解共用体的存储方式。

共用体，就是所有成员共用存储空间。本题就是

struct w byte 与 short word 共用空间。

由于 struct w byte 共占2字节，word也占2字节，则：union中西看

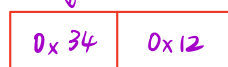
存储方式如下： uw.byte.low uw.byte.high



一开始 uw.word = 0x1234

则存储单元变为

uw.byte.low uw.byte.high



(从低至高存储！
第1、3字节可得)

uw.byte.low = 0x74后，存储单元中的情况变为

uw.byte.low uw.byte.high



(从低至高存储！
第4字节可得)

1234
+ 2a34

3ca8

$2_{16} + a_{16} = 12_{10}$ $a_{16} = 10_{10}$

$c_{16} = 10_{10}$

$a_{16} = 10_{10}$

$c_{16} = 10_{10}$

$a_{16} = 10_{10}$

$c_{16} = 10_{10}$

$a_{16} = 10_{10}$

$c_{16} = 10_{10}$

$a_{16} = 10_{10}$

$c_{16} = 10_{10}$

$a_{16} = 10_{10}$

$c_{16} = 10_{10}$

$a_{16} = 10_{10}$

$c_{16} = 10_{10}$

$a_{16} = 10_{10}$

$c_{16} = 10_{10}$

$a_{16} = 10_{10}$

$c_{16} = 10_{10}$

$a_{16} = 10_{10}$

$c_{16} = 10_{10}$

$a_{16} = 10_{10}$

$c_{16} = 10_{10}$

$a_{16} = 10_{10}$

$c_{16} = 10_{10}$

$a_{16} = 10_{10}$

$c_{16} = 10_{10}$

$a_{16} = 10_{10}$

$c_{16} = 10_{10}$

$a_{16} = 10_{10}$

$c_{16} = 10_{10}$

$a_{16} = 10_{10}$

$c_{16} = 10_{10}$

$a_{16} = 10_{10}$

$c_{16} = 10_{10}$

$a_{16} = 10_{10}$

$c_{16} = 10_{10}$

2.(5分) 该程序的功能是：判断某一个年份是否为闰年。

```
#include <stdio.h>
```

```
int fun(int n)
```

```
{
```

```
int flag = 0;
```

```
if (n % 4 == 0)
```

```
{
```

```
    if (_____)
```

```
        flag = 1;
```

```
}
```

```
if (_____) flag = 1;
```

```
    return _____;
```

```
}
```

```
main()
```

```
{
```

```
    int year;
```

```
    printf("Input the year:");
```

```
    scanf("%d", &year);
```

```
    if (fun(year))
```

```
        printf("%d is a leap year. \n", year);
```

```
    else
```

```
        printf("%d is not a leap year.\n", year);
```

```
}
```

3.(5分) 下面程序模拟了骰子的6 000次投掷，用函数rand()产生1~6之间的随机数face，然后统计每一面1~6出现的机会（概率）存放数组frequency中。

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <time.h>
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int face, roll, frequency[7] = {0};
```

```
    srand(time (NULL));
```

```
    for (roll = 1; roll <= 6000; roll++)
```

```
    {
```

```
        face = _____;
```

```
        ++_____;
```

```
    }
```

```
    printf("%4s%17s\n", "Face", "Frequency");
```

```
    for (face = 1; face <= 6; face++)
```

```
    {
```

```
        printf("%4d%17d\n", face, frequency[face]);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

1. $n \% 100 != 0$

2. $n \% 400 == 0$

3. flag

1. $\text{rand}() \% 6 + 1$

2. frequency[face]

4.(5分) 下面程序输入一行字符，然后统计其中有多少单词。假设单词之间以空格分开。

```
#include <stdio.h>
int CountWords(char str[]);
void main()
{
    char str[20];
    printf("Input a string:");
    gets(str);
    printf("Numbers of words = %d\n", CountWords(str));
}
int CountWords(char str[])
{
    int i, num;
    num = (str[0] != ' ') ? 1 : 0;
    for (i=1; str[i] != '\0'; i++)
    {
        if (str[i] == ' ')
        {
            num++;
        }
    }
    return num;
}
```

五、普通编程题(30分)

1.(8分) 从键盘输入某班学生某门课的成绩（每班人数最多不超过40人），当输入为负值时，表示输入结束，试编程计算并打印最高分。

**输入格式要求："%d" 提示信息："Total students are %d\n" "The highest score is %d\n" "Input score:"

**输出格式要求："%d"

程序的运行示例如下：

Input score:80

Input score:100

Input score:90

Input score:60

Input score:-1

Total students is 4

The highest score is 100

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int score, counter = 0, max = -1;
    do {
        printf("Input score:");
        scanf("%d", &score);
        if (score > max) max = score;
        counter++;
    } while (score >= 0);
    counter -= 1;
    printf("Total students is %d\n", counter);
    printf("The highest score is %d\n", max);
    return 0;
}
```